

腹腔内圧上昇を伴う人工呼吸患者における 輸液反応性の評価 — 2施設前向き観察研究

出典 Crit Care. 2026;30. DOI: 10.1186/s13054-026-06191-7 (ChiCTR 2000039338)

掲載誌 Critical Care (2026-07-17)

原著 doi.org/10.1186/s13054-026-06191-7 (本文PDFは別途)

原題 Assessing fluid responsiveness in mechanically ventilated patients with intra-abdominal hypertension: a two-center, prospective, observational study

 **共有ページ** (誰でもログイン不要で閲覧・右上のコピーで1クリック)

<https://hiro-oka.github.io/jc-summaries/s13054-026-06191-7.html>

 PDF (クリックでダウンロード): <https://hiro-oka.github.io/jc-summaries/s13054-026-06191-7.pdf>



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み(試案)

■ 今日から変えられること(最重要)

- 「腹部が張っている患者でPLR陰性 → 輸液反応性なし」と結論しない を循環管理の共通認識にする
- **PLRの非対称性を共有する**: 陽性なら信じてよい(特異度86%・PPV 80%) / 陰性は信じてはいけない(感度55%・NPV 66%)
- IAHを疑う患者では、最初から EEO かミニ輸液負荷を第一選択にする

■ **IAP測定 of 適応を明文化する(この知見を使う前提条件)** 本研究の知見は **IAPを測っていて初めて使える**。測っていなければ落とし穴に気づけない。当科で膀胱内圧測定の適応を明文化する価値がある。

- 候補: 腹部術後、重症肺炎、四分画腹膜炎、大量輸液後、腹部膨満が目視で明らか、腹臥位管理中、高BMI
- 測定法(本研究に準拠): 膀胱に生食25 mLを注入、トランスデューサーは上前腸骨棘の2 cm下・骨盤外側、呼気終末、腹筋収縮のないことを確認

■ 使う手技と閾値(PiCCO等がある場合)

状況	手技	閾値
IAP < 12 mmHg	PLR で問題ない	$\Delta CI \geq 10\%$
IAP $\geq$ 12 mmHg	ミニ輸液負荷(第一選択)	$\Delta CI \geq 5\%$ (感度91%・NPV 91%)
IAP $\geq$ 12 mmHg	EEO(15秒保持が可能なら)	$\Delta CI \geq 5\%$ (特異度95%)
PLR陰性だがIAHあり	PLR陰性を採用せず、上記で確認	偽陰性 16/22

■ エコーしかない場合の現実的な運用

- 著者ら自身が「エコーはVTIで10%超の変化を要するため、この集団には適さない」と明記している
- したがってエコー主体の施設では、**定量判断(5%)は再現できない** と割り切り、

- 「IAHではPLR陰性を輸液制限の根拠にしない」という定性的ルールのみを採用
- 実際に少量輸液を入れて反応を見る(=ミニ輸液負荷を臨床的に行う) ほうが理にかなう
- 自科でPiCCOを使う症例(重症敗血症性ショック等)では、本研究の閾値をそのまま適用できる

■ 教育での使い方

- 「検査の精度は集団によって変わる」という診断学の原則の白眉。AUROC 0.96 → 0.71 を Figure 2 の1枚で示せる
- **Figure 4 が秀逸**: 上段(CVP-IAP勾配)は真陽性と偽陰性で分かれ、下段(IAP)は同じ。そして予測能は AUC 0.80 vs 0.51。「もっともらしい指標(IAP)が実は無力で、一見地味な指標(経壁圧)が本質だった」という、臨床推論の教材として理想的
- **腹部血管ゾーン(West ゾーンとの類比)** は循環生理の統合的理解を促す。肺で学んだ概念が腹部に転用できることを示せる
- **感度・特異度・PPV・NPV の非対称性**(陽性は信じる／陰性は信じない)を教える実例として使える

■ 他の議論との接続

- the usual suspects — 見かけ上の難治性敗血症性ショックにおける可逆的要因を同定・対処する実践的枠組み の「輸液の反応性・耐容性・効率」の再評価において、**そもそも反応性の評価手技が壊れている可能性** を第4の選択肢として加えるべき
- 圧の測定基準面の問題は  ビジュアル資料 と同根。**CVPもトランスデューサー高さと簡単に数mmHg 動く**



この論文の位置づけ(Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known(既に分かっていたこと)**: PLR(Passive Leg Raising=受動的下肢挙上)は可逆的な輸液負荷を確実に模倣する動的指標として検証され、初期の輸液反応性評価に推奨されてきた。IAH(腹腔内圧上昇)は重症患者の30~50%と一般的で、先行研究(Mahjoub ら)は IAH で PLR の精度が落ちること、そして「IAP $\geq$ 16 mmHg が偽陰性の原因」であることを示唆していた。
- **Unknown(分かっていなかったこと)**: IAH 患者で PLR が偽陰性になる生理学的機序は不明のままだった。また閉腹下 IAH の ICU 患者で EEO(呼気終末閉塞)とミニ輸液負荷の診断精度を評価した研究は存在しなかった。
- **What's new(本研究の新規性・意義)**: IAH(IAP $\geq$ 12 mmHg)下では PLR の AUROC が 0.96 $\rightarrow$ 0.71 に低下し偽陰性率 73%(16/22)に達すること、その犯人は「IAP の高さ」ではなく **CVP-IAP 勾配(下大静脈の経壁圧=腹部血管ゾーン2 vs 3)**であることを機序レベルで示した。EEO(0.89)とミニ輸液負荷(0.90)は精度を保ち、PLR 陽性なら IAH 下でも信じてよい(特異度 86%)という非対称性も明らかにした。



全体要約

要旨

ひとことで 腹腔内圧が上がっている患者では **PLRは当てにならない**(AUROC 0.96 $\rightarrow$ 0.71、偽陰性率 73%)。理由は「輸液に反応しない」のではなく、**PLRという自己輸血がそもそも成立していない**(下大静脈が虚脱したまま=腹部血管ゾーン2に留まる)。EEO(0.89)とミニ輸液負荷(0.90)は精度を保つので、そちらを使う。

内容	
問い	IAH (IAP $\geq$ 12 mmHg) の人工呼吸患者で PLR・EEO・ミニ輸液負荷は輸液反応性を予測できるか。PLR偽陰性の機序は何か
デザイン	2施設・前向き観察研究(診断精度+機序探索)。中国(広州・深圳)、ChiCTR 2000039338、CODEFIRE 準拠
対象	n=88 (IAH+ 44 / IAH- 44)。IAP 17 ± 3 vs 9 ± 2 mmHg ($p < 0.001$)。全例鎮静下・筋弛緩なし・不整脈なし。IAP > 25 mmHg は1例も含まれない
手技	同一患者で Baseline $\rightarrow$ PLR (45度・1分) $\rightarrow$ EEO (15秒) $\rightarrow$ ミニ輸液負荷 (100 mL/1分) $\rightarrow$ 残り 400 mLを14分。PiCCO2 の TPTD+パルス波形解析。参照基準=500 mL 投与後に CI 15%以上上昇
主要アウトカム	PLRのAUROC: IAH- 0.96 $\rightarrow$ IAH+ 0.71、差 $-0.25 (-0.42, -0.06)$ $p=0.009$ 。IAH+ 反応者での偽陰性 16/22 (73%)
副次アウトカム	EEO 0.95 $\rightarrow$ 0.89 ($p=0.332$)、ミニ輸液負荷 0.94 $\rightarrow$ 0.90 ($p=0.514$)。IAH+ での閾値はいずれも $\Delta CI \geq 5\%$
機序	CVP-IAP 勾配(下大静脈の経壁圧)。真陽性は PLR で $-2.4 \rightarrow +2.2$ と陽転、偽陰性は $-6.3 \rightarrow -1.4$ で陰性のまま。IAPは両者同一 (16.0 vs 16.1 , $p=0.957$)。勾配 ≤ -5 mmHg が偽陰性を予測 (AUC 0.80)
限界	真陽性 n=6 で仮説生成的 / 手技の順序を非ランダム化 / 食道内圧未測定で経壁CVPが不明 / IAH+ 群は四分画腹膜炎に偏る (39% vs 14%)

押さえるべき5点

- 1 **PLRだけが選択的に潰れる。**EEO (0.89) とミニ輸液負荷 (0.90) は IAH下でも精度を保ち、差は有意でない
- 2 **壊れているのは患者ではなく手技。**IAH+ の反応者も容量負荷では CI $+30 \pm 18\%$ (IAH- $+31 \pm 17\%$, $p=0.907$) と同等に反応する
- 3 **犯人はIAPの高さではなく経壁圧。**偽陰性の予測能は CVP-IAP 勾配 AUC 0.80 に対し IAP は AUC 0.51 で無力
- 4 **非対称性が実務の要:** IAH下でもPLR陽性は信じてよい (特異度86%・PPV 80%)。信じてはいけないのは陰性のとき (感度55%・NPV 66%)

- 5 ⚠ 閾値が 5–6% と小さく、パルス波形解析 (LSC 1.9%) が前提。心エコーは VTI >10% でなければ検出できず、定量判断はそのまま持ち帰れない

📖 詳細

まず前提 — この病態・治療の基礎(初めての人にも)🧩

要旨

5分で背景を掴む 重症患者に輸液を入れるとき、いちばん知りたいのは「この患者は輸液で心拍出量が増えるのか(=輸液反応性がある)、それとも増えずに体液過剰になるだけか」。これを投与前に予測する動的指標が3つある。PLR(Passive Leg Raising=受動的下肢挙上)は下肢を45度上げて自分の血液を心臓へ戻す「可逆的な自己輸血」で、CI(心係数=心拍出量を体格で補正した値)が上がれば反応性ありと判断する。EEO(End-Expiratory Occlusion=呼気終末閉塞)は15秒間換気を止めて静脈還流の周期的な妨げを取り除く手技、ミニ輸液負荷は少量(100 mL)を1分で入れて反応を見る手技。IAP(Intra-Abdominal Pressure=腹腔内圧)が上がった状態を IAH(腹腔内圧上昇、 $IAP \geq 12$ mmHg)と呼び、腹部術後・重症肺炎・腹膜炎・大量輸液後などで起こる。なぜ問題かというと、腹腔内圧が高いと下大静脈(IVC)が外から圧迫されて虚脱し、下肢から動員した血液が心臓まで届かなくなる。すると PLR という自己輸血が「そもそも成立しない」ため、本当は輸液に反応する患者を「反応しない」と誤判定してしまう。本研究は、この落とし穴が「腹腔内圧が何 mmHg か」ではなく「腹腔内圧が中心静脈圧をどれだけ上回るか(=CVP-IAP 勾配=下大静脈の経壁圧)」で決まることを示し、PLR が使えない場面で EEO とミニ輸液負荷が代わりになるかを検証した。

1. 背景 🎯

1.1 輸液反応性評価の位置づけ

輸液管理は重症患者の血行動態最適化の礎であり続けている。輸液反応性の正確な予測は、個別化した蘇生を導き、体液過剰を避けるために不可欠である。

PLR・EEO・ミニ輸液負荷といった動的指標が前負荷反応性の評価にますます用いられており、なかでも PLRは可逆的な輸液負荷を確実に模倣することが示され、初期血行動態評価の一部として推奨されている。

1.2 なぜIAH患者で問題になるのか

IAHは重症患者で一般的な病態であり、報告される有病率は30～50%。

そして著者らは、この集団で輸液評価が特に重要な理由を明快に述べる。

この集団での輸液療法はさらに大きな慎重さを要する。不適切な輸液負荷が体液貯留を悪化させ、IAPをさらに上昇させうるからである。これは順に腹部臓器の灌流を損ない、予後に独立して影響する。したがってIAH患者では、輸液投与の前提条件として輸液反応性の評価をとりわけ考慮すべきである。

1.3 未解決だった3つの問題

- 1 先行研究はIAHでPLRの予測精度が落ちうると示唆していた。想定される説明のひとつは、PLR中にIAPは低下するものの、依然として内臓循環に圧迫を加え、右房への血流を妨げるから
- 2 しかしIAH患者におけるPLR偽陰性の機序は不明のままだった
- 3 EEOやミニ輸液負荷といった代替手技はIAPの影響が小さいかもしれないが、この集団での診断能は十分に確立されていなかった

したがって本研究の主目的は、IAHにおけるPLRの前負荷反応性検出能の障害を支える潜在的機序を探索すること。副次目的は、この集団におけるEEOとミニ輸液負荷の診断精度を評価すること。

2. 方法

2.1 対象

組み入れ基準(すべてを満たす)：

- 1 18歳以上
- 2 循環不全：収縮期血圧 ≤ 90 mmHg(高血圧患者では ≥ 40 mmHg の低下) + 以下の少なくとも1つ
— 斑状皮膚、乏尿、頻脈 ≥ 100 /分、乳酸 > 2 mmol/L
- 3 主治医の判断による 500 mL 晶質液の輸液負荷の実施
- 4 中心静脈カテーテルと PiCCO2 (Pulsion / Getinge) による経肺熱希釈モニタリングが留置済み

除外基準：

- 心房細動その他の有意な不整脈
- PLRの禁忌(股関節手術、下肢切断、頭蓋内圧亢進・脳損傷など)、静脈圧迫ストッキング使用
- 15秒の呼吸停止を妨げる自発呼吸活動
- 妊娠/ECMO/腹臥位

- 本人・家族の拒否
- 研究期間中にカテコラミン用量または人工呼吸器設定の変更を要した場合

2.2 測定の詳細(精度を担保する工夫が丁寧)

■ 血行動態

- 大腿動脈のサーミスタ付きカテーテルと中心静脈カテーテルが既に留置済み
- CIは TPTD で間欠的に測定し、校正済みパルス波形解析で連続測定
- 熱希釈は 15 mL の冷生食を3回連続でボラス投与し、得られたCI値を平均
- 派生パラメータ: 全拡張終期容量係数、血管外肺水指数、肺血管透過性指数
- 圧センサーは患者の上腕・中腋窩線に固定
- CVP は呼気終末の C波の基部(心電図のR波に対応)で測定し、連続3呼吸周期の平均

■ 人工呼吸

- 全例が 量規定 assist-control で VT 6–8 mL/kg 予測体重の肺保護換気
- 呼吸数とFiO₂は主治医が調整。神経筋遮断薬は必要なら使用(ただし結果では実際には全例で不使用)
- 設定は研究期間中一切変更しない

■ 腹腔内圧(IAP)

- 膀胱内圧で測定。尿路ドレナージチューブをクランプし 25 mL の生食を膀胱内に注入(プロトコルの開始時と終了時)
- 腹部圧トランスデューサーは骨盤外側、上前腸骨棘の2 cm下に固定
- ==短時間手技の間は連続モニタリングし、腹筋収縮のない呼気終末で測定(臨床的診察で確認)
- IAH の定義: IAP $\geq$ 12 mmHg

2.3 プロトコル(時系列を正確に押さえる)

段階	内容	CI測定法
Baseline 1	半座位。1回目のTPTD。IAP・心拍数・血圧・CVP・CI を記録	TPTD
PLR	体幹を水平に保ったまま下肢を45度挙上。1分以内のパルス波形由来CIの最大変化を記録	パルス波形
—	半座位に戻す。1分後、CIとIAPが安定しBaseline 1に戻ったことを確認	—
Baseline 2	血行動態とIAPを再記録	パルス波形
EEO	呼吸終末で15秒間換気を中断。閉塞の最後の5秒間の平均（最大効果がこの時点で観察されるため）	パルス波形
—	閉塞解除の1分後、安定を確認	—
Baseline 3	2回目のTPTD	TPTD
ミニ輸液負荷	晶質液 100 mL を1分で	パルス波形
容量負荷	残りの 400 mL を14分かけて一定速度で	—
最終測定	容量負荷直後に3回目のTPTD	TPTD

カテコラミン・鎮静薬の用量、人工呼吸器設定は研究全体を通じて不変。

POINT

このプロトコルの巧みさ 参照基準となる500 mLの「最初の100 mL」をミニ輸液負荷として使い、残り400 mLで完遂する。余分な輸液を1 mLも追加せずに、3つの手技すべてを同一患者で評価できる。さらに **TPTDによる再較正をミニ輸液負荷の直前に実施**（推奨されている1時間間隔より短い）することで、パルス波形解析の時間依存性ドリフトを最小化している。測定精度への配慮が細部まで行き届いている。

2.4 腹部血管ゾーンの定義（本研究の理論的中核）

肺の West ゾーンとの類比により、腹部血管ゾーンは 平均体循環充満圧(Pmsf)、IAP、CVP の関係に基づいて定義される。この枠組みでは、Pmsf が肺動脈圧(前向き圧)、IAP が肺胞圧(閉鎖圧)、CVP が肺静脈圧(後ろ向き圧) に相当する。CVP-IAP 勾配は、横隔膜下の下大静脈(IVC)の経壁圧を推定するために計算された。Pmsf は CVP と IAP のいずれよりも大きいため、腹部血管ゾーンは 2 と 3 のみが考慮される。

ゾーン	定義	病態
Zone 3	CVP-IAP 勾配が陽性	IAHのない患者に典型的。静脈還流は主に Pmsf と CVP で決まる
Zone 2	CVP-IAP 勾配が陰性	血管内容量減少および/またはIAHの患者に典型的。IVCが周囲のIAPに圧迫され「チョークポイント(=Starling抵抗器)」を生じ、静脈還流に流量制限が起こる

TAKE HOME

West ゾーンとの類比が理解の鍵 肺で「肺胞圧が肺動脈圧を上回れば血流が途絶える(Zone 1)」のと同じ論理が、腹部で起きている。IAPが「外から潰す圧」、CVPが「中から支える圧」。IAPがCVPを上回れば下大静脈は虚脱し、そこが「滝(vascular waterfall)」となって、下流の圧変化が上流に伝わらなくなる。PLRで下肢から血液を動員しても、この滝を越えられなければ心臓には届かない。これが本研究の全体を貫く物理である。

2.5 統計

- **輸液反応性の定義**: 15分かけた500 mL輸液負荷中に、TPTDで推定したCIが Baseline 3 と比べて15%以上上昇
- 症例数: α 5%、 β 10%、AUROC を **IAH 0.75/非IAH 0.90** と想定、反応者:非反応者 1:1 → **各群 44例**
- 群間比較: 対応のあるt検定/Wilcoxon符号順位検定、両側t検定/Wilcoxon順位和検定、 χ^2 検定/Fisher正確検定
- 時点間・反応者/非反応者間・IAH有無間の交互作用のp値は一般化線形混合効果モデル(GLMM)、反復測定の変数に対応する変数切片つき
- **多重比較は Benjamini-Hochberg 法で調整**
- ROC曲線の比較は **DeLong検定**、最適閾値は **Youden指数の最大化**
- **CIの精度と最小有意変化(LSC)も算出**
- ソフトウェア: **MedCalc 20.218 + R 4.3.1**

3. 結果

3.1 患者背景

116例が組み入れ基準を満たし、最終的に88例が解析に含まれた。

群	n	輸液反応者	非反応者
IAH-	44	25	19
IAH+	44	22	22

- IAP:IAH+ 17±3 mmHg vs IAH- 9±2 mmHg (p<0.001)
- 四分画腹膜炎 (four-quadrant peritonitis) の頻度が IAH+ で高い:39% vs 14% (p=0.015)
- 全例が静脈麻酔薬 (プロポフォールまたはシプロフォール) および/またはベンゾジアゼピン (ミダゾラムまたはレミゾラム) で鎮静。約30%が両方を投与されたが、**神経筋遮断薬は誰も投与されていない**
- **すべての手技は腎代替療法のセッション外で実施**
- CIのLSC:TPTD 11.2% (8.3–19.4)、パルス波形解析 1.9% (1.1–3.9)
- ベースラインで IAH+ 群は CVP が高かった (p=0.039)、CI にも有意差 (p<0.001)
- ※未編集版のため本文の数値の並び順 (IAH+ が先か後か) が判読しづらく、方向の確定は最終版で要確認

POINT

LSC (最小有意変化) を先に押さえる意味 **TPTDのLSCが約11%** ということは、TPTDで「CIが15%上がった」と言えるのは、それがノイズではないと確信できる水準 を意味する (参照基準の15%閾値の妥当性を支える)。一方 **パルス波形解析のLSCは1.9%** と極めて小さく、PLRの6%やEEOの5%という小さな変化を検出するのに十分な分解能がある ことを示す。この2つの数字がなければ、「IAHではPLRの閾値が6%」という結論は測定ノイズと区別がつかない。方法論的に極めて重要な前提である。

3.2 各手技がIAPに与える影響 (見落とされがちだが決定的)

手技	IAH+ でのIAP変化	IAH- でのIAP変化	p
PLR	-3(1-4)mmHg 低下	-1(0-2)mmHg	0.004
EEO	0(-0.8-0.4)	0(-0.8-0)	0.953
ミニ輸液負荷	0(0-0.5)	0(0-0.4)	0.622
容量負荷後	+0.5(0-1)	0(0-1)	0.465

- PLR中、IAH+ 患者の11例(25%)でIAPが12 mmHg未満まで低下した
- 輸液反応者と非反応者の間で、IAP変化に差はなかった

TAKE HOME

ここが本研究の論理の要 PLRは確かにIAPを下げる(-3 mmHg)。つまり「PLRが効かないのはIAPが下がらないからだ」という単純な説明は成り立たない。それにもかかわらずPLRが機能しない — だからこそ「IAPそのものではなく、経壁圧(CVP-IAP)が問題だ」という本研究の主張が生きてくる。

3.3 輸液負荷への反応 — 「体は反応している」

- 輸液反応者の割合は両群で同等:IAH+ 50% vs IAH- 57%(p=0.521)
- IAH- の反応者25例:容量負荷でCIが **+31±17%**
- IAH+ の反応者22例:容量負荷でCIが **+30±18%(p=0.907 vs IAH-)**

△ 注意

最重要の対比 **IAH+ の患者は、実際の輸液には IAH- と全く同等に反応する(30% vs 31%)**。問題は患者の循環系ではなく、PLRという検査手技の側にある。

3.4 3手技のCI変化

集団	PLR	EEO	ミニ輸液負荷
IAH- の反応者	+19±11%	+8±3%	+10±6%
IAH+ の反応者	+6±7% (p<0.001 vs IAH-)	+6±5% (p=0.273=差なし)	+8±5% (p=0.228=差なし)

PLRだけが選択的に潰れ、EEOとミニ輸液負荷は保たれていることが数値で明確に示されている。

図の解説

Figure 1. 各手技および容量負荷による心係数の変化(原図・無改変) IAHの有無・輸液反応性の有無で層別し、PLR/EEO/ミニ輸液負荷/容量負荷それぞれの **CI変化率**を示したプロット群。IAH+ の反応者において、容量負荷(VE)のバーは IAH- と同等の高さを保ちながら、PLRのバーだけが著明に低いという対比が視覚化されている。

3.5 診断精度 (Table 3)

Table 3. 各手技の輸液反応性予測能 (原表を日本語化)

手技	集団	AUROC (95%CI)	p vs 0.5	閾値	感度	特異度	陽性的中率	陰性的中率
PLR	IAH-	0.96 (0.87–1.00)	<0.001	≥10%	92 (81–100)	93 (79–100)	96 (88–100)	87 (69–100)
PLR	IAH+	0.71 (0.56–0.87)	0.007	≥6%	55 (34–75)	86 (72–100)	80 (60–100)	66 (48–83)
EEO	IAH-	0.95 (0.87–1.00)	<0.001	≥5%	88 (75–100)	93 (79–100)	96 (87–100)	81 (62–100)
EEO	IAH+	0.89 (0.82–0.97)	<0.001	≥5%	73 (54–91)	95 (78–100)	94 (72–100)	78 (63–92)
ミニ輸液負荷	IAH-	0.94 (0.87–1.00)	<0.001	≥5%	88 (75–100)	93 (79–100)	96 (87–100)	81 (62–100)
ミニ輸液負荷	IAH+	0.90 (0.79–1.00)	<0.001	≥5%	91 (79–100)	91 (79–100)	91 (79–100)	91 (79–100)

AUROCの差 (IAH+ vs IAH-) :

- PLR: -0.25 (-0.42, -0.06)、p = 0.009
- EEO: -0.06 (-0.13, 0.02)、p = 0.332
- ミニ輸液負荷: -0.04 (-0.11, 0.03)、p = 0.514

△ 注意

実務で最も重要な数字は「感度」と「陰性的中率」**IAH+ でのPLRは、閾値を6%まで下げてもなお感度55%、陰性的中率66%。**つまり「PLR陰性」と言われても、3分の1は実際には輸液に反応する。対照的に **ミニ輸液負荷は感度91%・陰性的中率91%** と、IAH下でも実用的な除外能を保っている。「除外したい(=輸液を控える判断をしたい)」ときこそ、IAH下ではPLRを使ってはいけない、というのが数字の教えるところ。

図の解説

Figure 2. 3手技のROC曲線 (IAHあり/なし) (原図・無改変) **図の中身(眼に浮かぶレベルの描写)**

A・B・C の3パネルが横並び(左から PLR / EEO / Mini-FC)。各パネルとも縦軸

Sensitivity% (0-100)、横軸 100% - Specificity% (0-100)、**対角線に細いグレーの参照線**。

- **青い曲線=Non-IAH、赤い曲線=IAH**。各パネル内に凡例として Non-IAH AUC: ∞ / Cut off value $\geq \infty\%$ と IAH AUC: ∞ / Cut off value $\geq \infty\%$ が色分けて併記され、右上に DeLong 検定の **p値**が太字で置かれる

A(PLR): 青い曲線は左上隅にほぼ張り付く (AUC 0.96、カットオフ $\geq 10\%$)。一方 赤い曲線は明らかに対角線側へ垂れ下がり (AUC 0.71、カットオフ $\geq 6\%$)、両者の間に大きな面積の差が開く。**p = 0.009**

B(EEO): 青 (AUC 0.95、 $\geq 5\%$)と赤 (AUC 0.89、 $\geq 5\%$)が ほぼ重なって左上に張り付く。**p = 0.332**

C(Mini-FC): 青 (AUC 0.94、 $\geq 5\%$)と赤 (AUC 0.90、 $\geq 5\%$)が **同様にほぼ重なる**。**p = 0.514**

この3枚を並べた瞬間に結論が読める構成: Aだけ赤が落ちている。BとCは重なっている。論文全体のメッセージが1枚に凝縮されている。

3.6 真陽性・偽陰性の内訳

集団	PLR 真陽性	PLR 偽陰性
IAH- の反応者 (n=25)	24 (96%)	1 (4%)
IAH+ の反応者 (n=22)	6 (27%)	16 (73%)

同じIAH+ 反応者22例に対して:

- EEO は 16/22 を真陽性として検出 (p = 0.003 vs PLR)
- ミニ輸液負荷は 19/22 (p < 0.001 vs PLR)

非反応者側の特異度も良好:

- IAH- の非反応者19例: PLR 真陰性18、偽陽性1
- IAH+ の非反応者22例: PLR・ミニ輸液負荷とも真陰性21、偽陽性1。**EEOは全例(22/22)で真陰性**

4. 機序の解明 — 本研究の核心

4.1 まず「IAPの高さ」は犯人ではない

著者らは3つの証拠でこれを示す。

① 真陽性と偽陰性でIAPは同一

- ベースライン: 16.0±2.6 vs 16.1±2.7 mmHg (p=0.957)
- PLR中: 14.0±3.3 vs 14.2±2.8 mmHg (p=0.859)

① IAP 12–16 mmHg と IAP ≥16 mmHg で $\Delta CI_{PLR}/\Delta CI_{VE}$ 比に差なし (0.29 vs 0.30、p=0.793)

② CVPも真陽性と偽陰性で有意差なし (ベースライン 13.6±6.2 vs 9.8±4.6、p=0.124 / PLR中 16.2±5.3 vs 12.9±4.1、p=0.138)

先行研究への明確な反論

Mahjoub らは「IAP ≥ 16 mmHg が偽陰性PLRの原因」と示唆していた。本研究はこれを正面から否定する。

> 生理学的観点からは、IVCの圧迫と流量制限は、IAP単独ではなく IVC経壁圧に依存する。偽陰性PLR反応は、高度の血管内容量減少があれば IAP < 16 mmHg でも起こりうる。

つまり「IAPが何mmHgか」ではなく「IAPがCVPをどれだけ上回っているか」が問題である。

4.2 犯人は CVP–IAP 勾配(経壁圧)

	ベースライン	PLR中	p
真陽性(n=6)	−2.4±4.0 mmHg	+2.2±2.7 mmHg(陽転)	0.014
偽陰性(n=16)	−6.3±3.7 mmHg	−1.4±3.4 mmHg(陰性のまま)	<0.001

- ベースラインの時点で、真陽性のほうが勾配の陰性度が浅い(−2.4 vs −6.3、p=0.041)
- ベースライン CVP–IAP 勾配 ≤ −5 mmHg が偽陰性を予測: **AUC 0.80(0.54–1.00)**、感度 63%(40–82)、特異度83%(44–99)

4.3 ゾーン移行として見ると

真陽性6例:

- ベースラインで 2例が Zone 3 (CVP > IAP)、4例が Zone 2 (IAP > CVP)
- 1例を除く全例がPLR中に Zone 3 へ移行
- ΔCI_VE 23 (20–38) %、 ΔCI_PLR 15 (12–20) %、両者は相関する傾向 ($r=0.83$ 、 $p=0.058$)

偽陰性16例：

- 全例がベースラインで Zone 2
- 75%がPLR中も Zone 2 に留まった ($p=0.023$ vs 真陽性)
- ΔCI_VE 22 (17–34) % (真陽性と差なし、 $p=0.541$)、 **ΔCI_PLR は 3 (1–6) %のみ ($p<0.001$)**、 ΔCI_VE との相関なし ($r=-0.08$ 、 $p=0.759$)

図の解説

Figure 4. 真陽性と偽陰性における CVP–IAP 勾配とIAPの挙動 (原図・無改変) **3列×2段**。列は A. True Positive / B. False Negative / C. Prediction of False Negative、上段が CVP–IAP gradient (mmHg)、下段が IAP (mmHg)。A・Bは半座位→下肢挙上のペアプロット (平均±SD、**0 mmHg の点線が Zone 2 / Zone 3 の境界**)。

- **A上段 (真陽性)**：平均線が -2.4 から出発し、**0 の点線を越えて $+2.2$ まで上がる**
- **B上段 (偽陰性)**： -6.3 から -1.4 へ上昇するものの、**0 の点線に届かず陰性域に留まる**
- **A・B の下段 (IAP)**：両群とも $16 \rightarrow 14$ mmHg へと同じように下がり、見た目にほとんど差がない。これが「IAPは犯人ではない」ことの視覚的証拠
- **C (偽陰性の予測、ROC曲線)**：CVP–IAP gradient は AUC: 0.80 (0.54, 1.00)、Threshold ≤ -5 mmHg / IAP は **AUC: 0.51 (0.21, 0.81)** = ほぼ対角線に沿っており、まったく予測できない

この図1枚が本論文の主張のすべて：上段 (勾配) は真陽性と偽陰性で運命が分かれる。下段 (IAP) は両者で同じ。そしてCで、勾配はAUC 0.80、IAPはAUC 0.51。

図の解説

Figure 3. ΔCI_PLR と ΔCI_VE の相関(IAHあり/なし)(原図・無改変) 散布図。横軸に **PLRによるCI変化率**、縦軸に **容量負荷によるCI変化率**。IAHなし(青系)と IAHあり(赤系)で回帰直線が描かれる。

- IAHなし: 明瞭な右上がりの回帰直線 ($r = 0.62, p < 0.001$) = PLRの反応が実際の輸液反応を予測できている
- IAHあり: ほぼ水平で、点が散乱 ($r = 0.03, p = 0.868$) = **PLRの反応と実際の輸液反応がまったく無関係**

AUROCという要約指標ではなく「個々の患者で対応しているか」を示した図であり、「PLRの数値そのものが情報を持たない」という強い主張 になっている。

さらに補強するデータ:

- $\Delta CI_PLR / \Delta CI_VE$ 比: IAH+ の反応者 0.29 (0.05–0.48) vs IAH– 0.60 (0.42–0.87)、 $p < 0.001$
- つまり IAH下ではPLRが本来の輸液効果の3割しか再現できていない(非IAHでは6割)
- IAPは ΔCI_PLR による輸液反応性予測と独立に関連していた

5. 考察 🧠

5.1 先行研究との関係

ある研究は、PLRのCIへの効果の減弱、より低い診断閾値、**AUROC 0.60 (0.5と有意差なし)** を報告し、非IAH患者で確立された10%閾値を適用したとき 偽陰性率71% を見出した。しかしこれらの偽陰性の根底にある機序は完全には解明されていなかった。

本研究の対応する数値:

	先行研究	本研究
AUROC	0.60 (0.5と有意差なし)	0.71 (0.5より有意に大きい)
閾値	より低い	6%
偽陰性率	71%	73%
機序	不明	CVP-IAP勾配とゾーン移行で説明

5.2 なぜ真陽性は成功し、偽陰性は失敗するのか

真陽性では、PLRが CVP-IAP 勾配を反転させ、陽性の経壁圧を生み出し、それによって下肢と腹部コンパートメントから心腔への血液の完全な動員を可能にした。IAHのブタモデルでも、右房圧がIAPを上回ることが胸腔内血液量の増加と関連していた。

一方、大半の偽陰性では、PLRは陰性の経壁圧を反転させられず、IVCを虚脱したまま残し、それによって静脈還流のいかなる増加も妨げた。CVP-IAP勾配の低下はIVC圧迫を部分的に解除し、ベースラインに比べて静脈還流を増やしうるが、この効果は「血管ウォーターフォール」(=流量制限)現象によって減弱した。血流はStarling抵抗器として働く圧迫されたIVC によって遮断されたままだからである。

この機序は他の研究とも整合する：

- **Vieillard-Baron らの多施設研究**と **Aneman らの二次解析**：IAH患者では IVC径と前負荷反応性の関係、および Pmsf アナログとPLR誘発一回拍出量変化の相関が失われる
- **イヌの研究**：IVC血流は自発呼吸やIVC圧の低下によって増強されうるが、IAPがIVC圧を5 cmH₂O以上上回る場合はその限りでない(本研究の ≤ -5 mmHg という閾値と符合)

5.3 なぜEEOとミニ輸液負荷は保たれるのか

先行研究は腹腔内条件の変化がEEOの精度に影響しうると報告してきた(特に開腹手術患者)。しかし、閉腹下のIAHを持つICU患者でEEOの性能を評価した研究はこれまでなく、ミニ輸液負荷についても同様であり、これが本研究のもうひとつの新規性である。

- **EEOの診断閾値はIAH患者でわずかに低かった**。これは IAP上昇を伴う腹臥位患者でEEOのカットオフが低下するという著者らの先行報告と整合
- ミニ輸液負荷は、上大静脈を介した右室前負荷の迅速で一過性の増加として作用し、IAPから独立しているため、IAHの影響を受けにくい

TAKE HOME

3手技の「経路」の違いが結論を決めている

手技	血液が心臓に至る経路	IAHの影響
PLR	下肢・腹部 → 下大静脈	直撃する(IVCが虚脱していれば通れない)
EEO	胸腔内圧の操作(周期的な還流障害の除去)	受けにくい
ミニ輸液負荷	上大静脈から右室へ	受けにくい(IVCを迂回する)

「なぜPLRだけが潰れるのか」は、この解剖学的経路の違いで説明しきれる。

6. 限界(著者らが挙げる9つ) ⚠

① 膀胱内圧による測定

胃内圧のほうがIVCの外圧をよりよく反映しうるが、膀胱内圧は臨床で最も広く使われる方法。短時間手技の間は膀胱の再充填なしに連続モニタリングした。尿の蓄積が膀胱内圧に影響しうるが、短時間ゆえ影響は限定的(特にPLRはベースライン測定直後に実施)。

② 胸腔内圧の腹腔への伝達／食道内圧の未測定

胸腔内圧の腹腔への伝達はIAPを上げうる(ただし本研究ではプラトー圧・駆動圧は比較的低い)。**食道内圧を測定していないため、経壁CVPが得られない**。胸腔内圧のCVPと腹腔への伝達が異なりうることを考えると、CVPとIAPの双方に過大評価のリスクがある。

③ 真陽性例が少なく、重症IAHを含まない

IAH反応者のうち真陽性PLR例の数が少なく($n=6$)、IAP > 25 mmHg の患者は1人も含まれていない。したがって機序の探索は確証的ではなく仮説生成的であり、重症IAH集団への一般化はできない。さらに 限局性(loculated)IAHの症例は同定されなかったため、本所見は非限局性IAHにのみ当てはまりうる。

△ 注意

④ 閾値が小さいことの実務的帰結(**エコー派には重要**) IAHにおける輸液反応性の診断閾値は相対的に小さい(PLR 6%、EEO 5%)。パルス波形解析は 1-2% のCI変化を検出できるが、心エコーは VTI で >10% の変化がなければ検出できず、この患者集団には適さない。

⑤ 非ランダム化の逐次実施デザイン

手技の順序をランダム化していないため、キャリーオーバー効果によるバイアスのリスクがある。ただし 手技間に1分の間隔を設け、CIとIAPがベースラインに戻ることを確認している。

⑥ 15%閾値による二分化

測定変動により15%閾値での二分化は偽陰性のリスクを高めうる。ただし閾値付近の患者はわずかで、**13%・17%の代替閾値でもPLRの診断能はほぼ不変**。

⑦ 副次目的への検出力

症例数は副次目的に対して検出力不足の可能性。ただし EEO・ミニ輸液負荷のAUROC差は事前規定の同等性マージン0.15以内。

⑧ EEOの適用限界(外的妥当性の核心)

EEOは15秒の呼気停止に耐えられない患者には適用できない。これは 特に神経筋遮断がない状況で外的妥当性を制限する。この文脈では、ミニ輸液負荷が信頼できる代替となりうる。

⑨ 集団の特性

中国由来の本集団は、世界の他地域に比べて肥満患者の割合が少ない。

7. 批判的吟味 — ジャーナルクラブでの論点 🔍

聖路加ICUでの実践

① 本研究の最大の美点は「機序まで到達したこと」診断精度研究の多くは「AUROCが下がりました」で終わる。本研究は「なぜ下がるのか」を CVP-IAP 勾配という測定可能な physiology で説明し、さらに Figure 4 でIAP(AUC 0.51)と勾配(AUC 0.80)を並べて「犯人はどちらか」を示した。先行研究(Mahjoub)の「IAP $\geq$ 16が原因」という説を、データで正面から反証している のも学術的に価値が高い。

② しかし機序部分は n=6 vs n=16 である

著者ら自身が「hypothesis-generating rather than confirmatory」と明記している。

- 真陽性はわずか6例。「6例中5例がZone 3へ移行した」という所見は、1例動けば83%が67%になる
- CVP-IAP ≤ -5 mmHg の閾値も AUC 0.80 だが **95%CI が 0.54–1.00** と極めて広く、感度 63%・特異度83%の信頼区間も広い(40–82/44–99)
- 著者らも「探索的であり、さらなる検討を要する」と明記

③ CVPを使うことの原理的な弱さ

CVP-IAP という「2つの誤差を含む値の引き算」で、数 mmHg の差を論じている。

- CVPはトランスデューサー高さ・ゼロ校正・胸腔内圧の影響を受ける(本研究では上腕・中腋窩線に固定し、C波基部・呼気終末・3周期平均と丁寧に測定しているが、原理的限界は残る)
- 著者ら自身が「食道内圧を測っていないため経壁CVPが不明」「CVPとIAP双方に過大評価のリスク」と認めている
- ここは  [ビジュアル資料](#) の「10 cmで7.5 mmHg」と同じ問題圏。圧測定の基準面がずれば、この研究の主要変数は簡単に数 mmHg 動く

POINT

④ 「PiCCOがなければ使えない」問題 — 最大の実装障壁 本研究の閾値は **PLR 6%、EEO 5%、ミニ輸液負荷 5%** と極めて小さい。著者らは正直に書いている:「心エコーはVTIで10%超の変化がなければ検出できず、この患者集団には適さない」。つまり本研究の知見をそのまま使うには、パルス波形解析(LSC 1–2%)が必要。エコーしかない施設では「IAHではPLRを信じない」という定性的教訓までは持ち帰れるが、EEO 5%やミニ輸液負荷 5%という定量判断は再現できない。JCで必ず議論すべき実装上のギャップ。

⑤ 全例が鎮静下・自発呼吸なし・不整脈なし

除外基準が厳しい:心房細動その他の有意な不整脈、15秒の呼吸停止を妨げる自発呼吸、腹臥位、ECMO を除外し、全例が鎮静下。実臨床でIAHを持つ患者は、まさに「自発呼吸があり不整脈もある」ことが多い。一方、**神経筋遮断薬は全例で未使用**なので「深鎮静だが筋弛緩なし」という現実的な設定ではある。EEOが15秒保持を要する点は、著者ら自身が外的妥当性の限界として挙げている。

⑥ **逐次実施の順序が固定されている PLR → EEO → ミニ輸液負荷** の順で固定。ランダム化していない。1分の回復時間を置いてCIとIAPのベースライン復帰を確認している点は評価できるが、**先行手技の影響を完全**

には排除できない。特に ミニ輸液負荷は最後に実施され、しかもそれが参照基準の一部という構造は、慎重に考える価値がある。

POINT

⑦ 「PLRは特異度は保つ」ことの実務的含意 見落とされがちだが、IAH+ でもPLRの特異度は86%、陽性的中率80%。つまり「IAH下でもPLRが陽性なら、それは信じてよい」。壊れているのは 陰性とき(感度55%、陰性的中率66%) だけである。この非対称性は臨床的に重要:「PLR陽性 → 輸液する」は使える。「PLR陰性 → 輸液しない」は使えない。

⑧ 四分画腹膜炎の偏り

IAH+ 群は 四分画腹膜炎が39% vs 14%($p=0.015$) と有意に多い。IAHの原因が腹腔内感染に偏っている ため、術後の腹腔内出血、腸管浮腫、大量輸液後のIAHなど、他の原因によるIAHで同じ結果が得られるかは未検証。

8. 主要な引用文献

内容	研究
IAHでPLRの精度低下(AUROC 0.60、偽陰性71%)	Mahjoub ら／および関連研究(本文 ref 12, 13)
PLRの妥当性(可逆的輸液負荷の模倣)	本文 ref 4, 5
PLRのメタ解析による検証	本文 ref 28, 29
IAH患者でIVC径と前負荷反応性の関係が失われる	Vieillard-Baron ら(多施設研究)
Pmsf アナログとPLR誘発SV変化の相関が失われる	Aneman ら(二次解析)
IAHブタモデル:右房圧 > IAP で胸腔内血液量が増加	本文 ref 28
イヌ研究:IAPがIVC圧を5 cmH ₂ O以上上回ると血流増強が起きない	本文 ref 33
腹臥位でEEOカットオフが低下(著者らの先行報告)	本文 ref 37
CODEFIRE コンセンサス(血行動態研究の報告基準)	本文 ref 15
腹部血管ゾーンの概念(West ゾーンとの類比)	本文 ref 24, 25
TPTDによるCIのLSC 12%	本文 ref 18
WSACS:IAH の定義(IAP $\geq$ 12 mmHg)	本文 ref 11

✓ Take home message

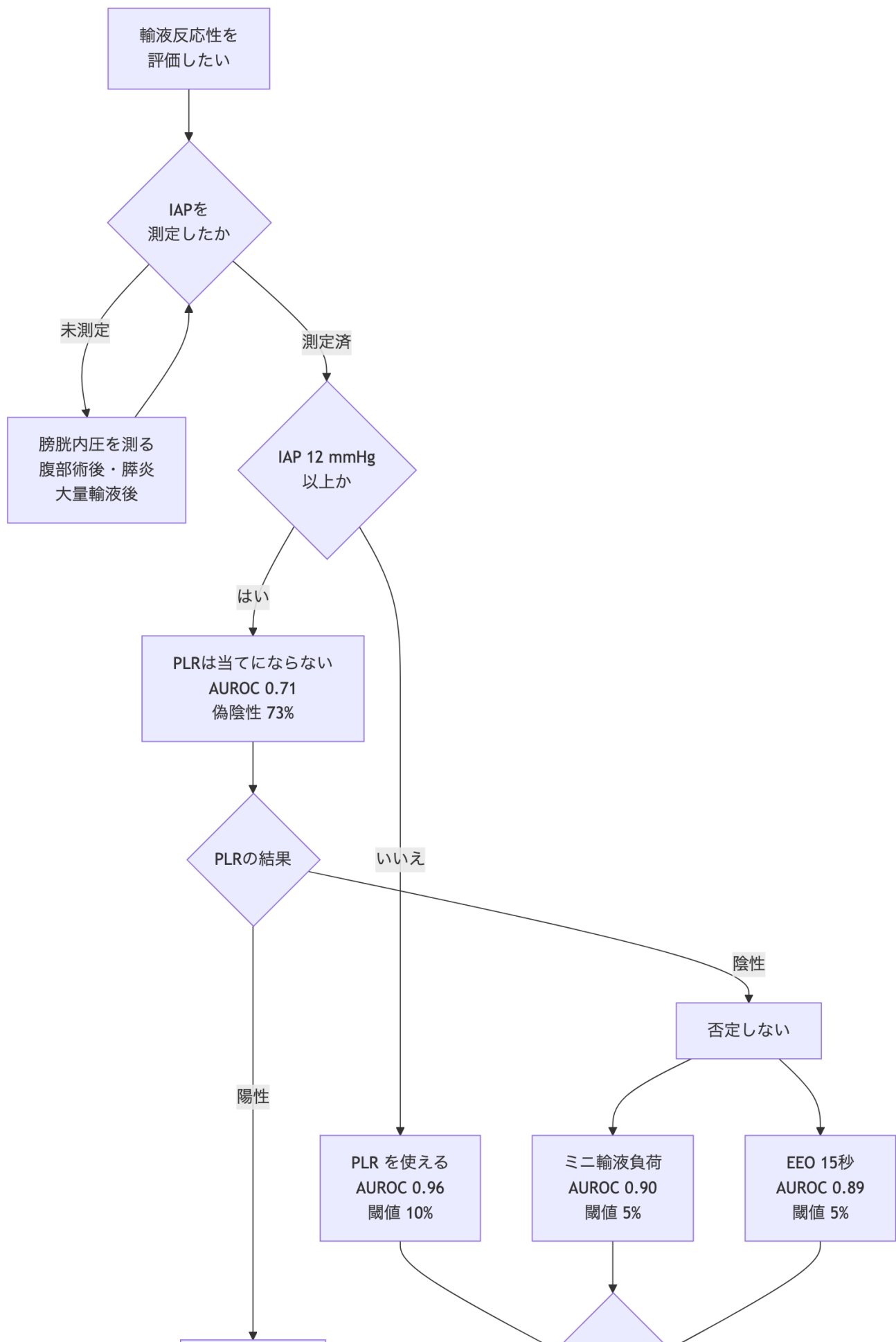
TAKE HOME

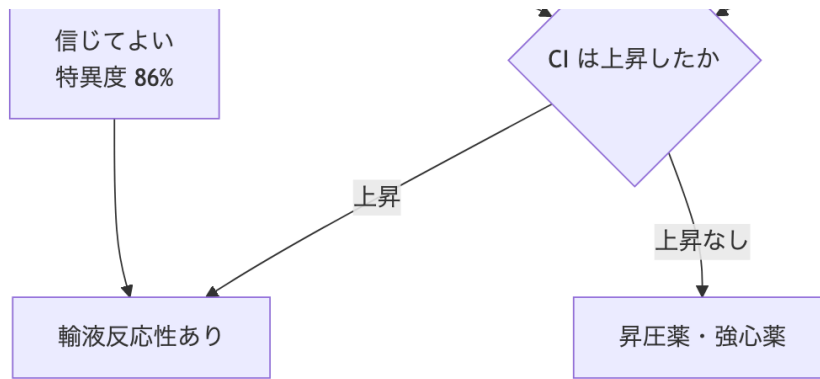
結論 腹腔内圧が上がっている患者 ($IAP \geq 12$ mmHg) では、PLRの診断能は AUROC 0.96 → 0.71 に落ち、**偽陰性率は 73%(16/22)**。

理由は「輸液に反応しないから」ではない。実際これらの患者は輸液負荷にきちんと反応する (CI +30%、非IAHと同等)。犯人はIAPの高さではなく CVP-IAP勾配(下大静脈の経壁圧) で、PLRで勾配を陽転できなければ下大静脈は虚脱したまま(腹部血管ゾーン2)で、動員した血液が心臓に届かない。PLRという自己輸血がそもそも成立していない。

だから：腹部が張っている患者のPLR陰性を信用するな。EEO (AUROC 0.89、閾値5%) かミニ輸液負荷 (0.90、閾値5%、感度91%) を使え。そしてその前に、IAPを測れ。

💡 ただし PLR陽性なら信じてよい(特異度86%)。壊れているのは陰性のときだけ。





本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文（上記DOI）をご確認ください。
原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません（本文の「図の解説」を参照）。作成：Claude Code（聖路加ICUジャーナルクラブ運用）。